

功率半导体（一）——AI为什么一定会走向800V？

从2025年5月的台北电脑展开始，英伟达正式发布了800V高压直流电的官方技术白皮书，其中公布了全产业链准入的合作商名单。

同时，英伟达也明确要求：

1. 针对2027年以后的 Rubin Ultra 以及之后的全新系列，厂商必须完成800V产品的开发系统联调以及 AVL 认证。
2. 如果不通过800V的验证，厂商就会被从下一代平台和合格供应商名录中剔除，自然也就拿不到订单了。

英伟达之所以如此激进地从2025年开始强调800V高压直流，其背后的逻辑非常关键。只有把这件事（也就是我5月28号直播时提到的内容）搞明白了，我们才能找到电力环节中的投资机会。

这也是为什么我会谈到功率半导体的机会，因为功率半导体的本质就是进行电力转换。新的技术迭代会带来新的场景、需求和功能，当然也会带来新的订单。所以，我们务必要把800V 高压直流的整个生命周期捋清楚，看清楚功率半导体在其中扮演的角色，这样我们也就找到了场景、需求、功能以及订单。

所以接下来，我们好好来捋一下，为什么要用到 800V 高压直流？

一、原来的供电方式无法满足更高的算力

AI的智力想要越高，那么芯片的功率就需要越来越大。

过去的数据中心机柜，功率可能只有十几千瓦、几十千瓦。到了AI时代，一块芯片的功耗就在不断提高，一台服务器里又不止一块芯片，最后整个机柜的功率开始走向数百千瓦，甚至更高。

这里面有一个最基础的公式：

*功率等于电压乘以电流，即 $P=UI$ 。

在功率不断提高的情况下，如果电压不变，就只能不断增加电流。但电流不是可以无限增加的。因为电流越大，意味着铜缆需要越粗，发热越严重，电能损耗越高，占用的空间也越多。

数据中心机柜的空间是固定的。如果大量空间都被铜排、电缆和供电元件占据，真正留给GPU、网络、存储和散热系统的空间就会越来越少。

因此，AI机柜首先遇到的，并不只是芯片算力问题，而是电到底应该怎么送进去的问题。

提高电压，核心就是为了控制电流。这次技术迭代是一次被动的电力升级。

二、800V改变了什么？

从10KV的电进入数据中心，到最终进入GPU，中间要经历多次转换、调节和保护。800V一旦出现，很多环节都需要重新设计。

第一，电进入机柜之前，需要新的高压转换

电网送来的通常是交流电，而AI服务器最终使用的是直流电。

过去的数据中心也需要整流，但在800V架构下，供电会变得更加集中，单个系统承载的功率更大，对转换效率的要求也更高。

所以，第一步就是要把10KV的高压交流电转变成800V直流，并且降低损耗。因为功率越大，哪怕效率只差一个百分点，最后产生的热量和电费都会非常惊人。

过去使用传统硅器件能够解决的问题，在更高功率、更高效率的条件下，就需要更多使用SiC功率器件和高压功率模块。

为什么是SiC，因为GaN目前量产只能扛650V-900V。而SiC可以做到1200V甚至是1700V。SiC简直是为了**高压、大功率、高温而生

第二，800V进入机柜以后，还要重新降压

GPU最后吃的是1V左右的电，而且是极其稳定的电。而800V直接转1V难度很大。

所以800V进入机柜以后，还要被转换成50V、12V、6V（德州仪器的一级转换），最后再降到GPU核心所需要的1V左右。

这意味着，800V和芯片之间出现了一个新的关键位置：高压直流降压。

过去的数据中心主要围绕48V、54V系统设计，相关电源模块、功率器件和控制方案都已经比较成熟。而800V来临后，原来的产品不能直接拿来使用。这就需要新的DC/DC转换方案，需要耐受更高电压的功率器件，也需要在很小的空间里完成高效率转换。

如果说SiC适合更高电压和更高功率，那么GaN适合更高频率和更高功率密度。

为什么这里要用GaN？三个原因：

- 1、输出电压为6V，所以同等功率下，电流极大，而传输中的损耗通常由电阻决定，GaN的损耗更低。
- 2、机柜里面的空间寸土寸金，要把更多的空间留给芯片、散热，而GaN因为开关频率可以拉到很高，频率高，意味着单次损耗越小，需要的散热元器件越小。

第三，高压直流需要一整套新的保护功能

传统服务器里的低压电源出现故障，相对容易切断。但直流电没有交流电的自然过零点，一旦出现电弧、短路或者接触故障，切断难度会明显增加。

因此，800V系统不能只有转换器，还需要增加一整套安全功能：

包括预充电、热插拔、高压开关、固态断路器、电弧检测、隔离驱动，以及电流、电压和温度监测。

举一个最简单的例子。

服务器或者电源模块不可能每次维修都让整个数据中心断电。设备必须能够在系统运行过程中插入或者拔出。

但一个模块直接接入800V母线时，会产生非常大的冲击电流。所以需要先进行预充电，让电压逐步建立，再正式接入系统。

模块拔出的时候，同样需要快速切断和放电。

过去在普通低压服务器里价值并不高的热插拔和保护功能，到了800V架构下，会变成不可缺少的安全配置。

这类产品单个市场未必比SiC大，但它们有几个很好的投资特征：

技术要求更高，认证周期更长，一旦进入平台不容易更换，而且过去的服务器里并没有如此高的配置要求。

这就是典型的新功能带来的新BOM。

三、低压侧是不是就没有机会了？

不尽然。

普通低压MOSFET确实可能只是跟随服务器数量增长，产品本身没有明显变化，竞争也比较充分。这类机会的投资价值相对有限。

但GPU附近的低压供电正在带来新的需求。GPU的核心电压虽然很低，但功率越来越大，意味着电流会变得非常高。传统上，电源模块放在芯片周围，电流通过主板横向流入GPU。

电流越来越大以后，走线损耗、空间占用和瞬态响应都会遇到问题。

因此，未来供电模块可能会逐渐移动到GPU下方、背面或者封装基板内部，形成垂直供电和集成电压调节器。

这类产品表面上仍然属于低压器件，但它是功率器件、控制芯片、磁性元件和先进封装的结合。

这部分反而是大机会所在。

四、从投资角度，应该关注什么？

800V带来的投资机会，可以暂时归纳成四个方向：

第一，高压整流和集中供电，对应SiC、高压模块和高效率电源。

第二，800V进入机柜后的高压DC/DC，这是最明确的新产品位置之一。

第三，高压直流下的保护、热插拔、隔离和监测，这是过去没有或者价值量较低的新功能。（保护性器件，之前提到的顺络，宏发都是这个领域的）

第四，GPU附近的垂直供电和集成功率模块，它不完全由800V直接推动，却来自同一个原因：芯片功率越来越大。

800V高压直流带来的机会是：AI数据中心的供电系统，可能需要重新做一遍。